

佟金龙

电话: 15724664307

邮箱: tj11485@163.com

博客: <https://tongjinlong.xyz>

专业技能

1. 熟练掌握HTML、CSS、JS、ES6+、TS，能够快速精准实现前端逻辑及UI交互；
2. 熟练使用React、Vue3、Vue2、Next.js等技术栈，及其相关的Redux、Zustand、Hooks、Vuex、Pinia等生态技术，理解React与Vue的实现原理；
3. 熟悉前端工程化建设，擅长 Webpack/Vite 构建调优，具备研发规范化、自动化测试及全链路交付流程等CI/CD的建设能力；
4. 熟练使用 Three.js 、Canvas 原生开发、ECharts API，了解3D可视化技术；
5. 熟练使用Ant Design、Element UI 等UI 框架，具备组件二次封装能力；
6. 熟练使用Node.js，熟悉Express、Koa，有NestJS项目落地经验，了解MySQL、PostgreSQL 数据库；
7. 熟悉 React Native 、Electron 跨平台应用开发；
8. 了解Docker 与Nginx，能进行容器化部署与基础反向代理配置；
9. 熟练使用AI辅助开发（VibeCoding），在项目中应用AI 进行代码生成、调试与问题定位，显著提升开发效率与代码质量。
10. 热衷热门技术探索，并踊跃在项目中实践；Github较为活跃，善于总结分享。

教育经历

辽宁石油化工大学

本科

软件工程

2016-2020

工作经历

视觉动力（北京）科技有限责任公司

2022.03-2026.03

- 参与 Nx Monorepo 架构建设，推动多业务应用拆分、共享库沉淀和工程规范统一，提升大型前端仓库可维护性。
- 负责 SolarSketch 光伏设计平台核心模块研发，覆盖三维建模、电气设计、土建设计、经评概算、工程图纸等专业业务场景。
- 登录认证体系建设，基于 OIDC/PKCE、GuardProvider、ProtectedRoute、Scope 权限校验实现登录态管理、路由守卫、静默续期和重新认证。
- 多服务接口治理，统一 Axios 多实例、Token 注入、AES 解密、响应转换、free trial 拦截、Sentry 监控等基础能力。
- 沉淀数字孪生基础能力，基于 Three.js 封装三维场景渲染、设备模型、命令系统、布线交互、工程数据联动等核心能力。
- 沉淀团队复用工具，封装 Canvas 类 CAD 图纸预览组件和 xlsx 工程导出方案，支撑图纸预览、工程量清单、经评数据、报告明细等多业务场景复用。
- 负责复杂数据展示和性能优化，处理大数据表格、虚拟滚动、ECharts 图表、地图可视化等高交互场景。
- 协同电气、土建、经评、后端团队完成需求拆解、数据建模、接口设计、线上排查和交付优化，保障复杂需求稳定上线。

北京世纪互联软件开发有限公司

2020.08-2022.03

- 参与前端架构的改进及性能优化；
- 封装公共组件（ui 组件的二次封装，树型组件、表格组件）；
- 与产品研讨交互方案，致力于通过技术改善用户体验；
- 与后台协调接口的规范；
- 对老项目做优化，重构；

- 项目部署上线项目上线问题的调试；
- 项目核心业务开发，提交代码量最多；

项目经历

SolarSketch光伏设计平台（SaaS）

2022.03-2026.03

项目描述：这是一款面向能源工程师的一站式光伏AI设计平台，依托Three.js构建三维空间引擎，深度集成铺板模拟、阴影分析、电气系统、土建设计及经评概算等全专业模块。用户无需打开CAD，即可在平台内直接完成设计并导出施工图纸、工程量清单与可行性研究报告，大幅节省绘图与统计时间。

项目地址：<https://app.solarsketch.com/>

工作内容：

1. 参与 Nx Monorepo 前端工程体系建设，配合完成多应用拆分、共享库沉淀，以及 Webpack5 到 Vite 的构建链路迁移。
2. 参与 SolarSketch 光伏设计平台核心模块研发，覆盖三维建模、电气设计、土建设计、经评概算、工程图纸、报告导出等复杂业务场景。
3. 参与数字孪生共享库建设，将 Three.js 渲染、命令系统、设备模型、布线交互等能力沉淀为跨应用复用模块。
4. 基于 Three.js 开发光伏三维场景预览、设备布置、工程数据联动、场景状态同步等交互能力。
5. 沉淀团队复用工具，封装 Canvas 类 CAD 图纸预览组件和 xlsx 工程导出方案，支撑接线图预览、坐标换算、缩放平移、工程量清单、经评数据、报告明细等场景。
6. 基于 ECharts 开发监控大屏、储能状态图表、发电趋势分析等多维数据展示模块。
7. 参与多应用统一认证体系建设，基于 OIDC/PKCE、GuardProvider、ProtectedRoute、Scope 权限校验实现登录态维护、路由守卫、静默续期和重新认证。
8. 参与接口权限治理方案建设，基于 Axios 拦截器、全局 token monitor、AES 解密、响应转换实现 token 自动注入、加密响应解析、试用/订阅/租户用户请求准入控制，解决权限态未初始化导致的并发竞态问题。
9. 使用 Electron 封装加密项目文件解析工具，支持本地文件解析、数据转换。
10. 参与测试与质量保障，结合 Jest/Cypress、TypeScript 类型约束、代码规范和线上问题排查，提升核心模块稳定性。

开发中遇到的问题：多个前端应用共用认证体系，登录态、accessToken、付费状态、试用状态存在初始化顺序差异，接口并发时容易出现token缺失、权限未就绪、越权请求等问题

解决方案：设计多应用统一认证与接口权限治理方案，基于OIDC/PKCE、Axios 拦截器、全局tokenmonitor 实现登录态维护、token自动注入、加密响应解密及试用/订阅/租户用户的请求准入控制，解决权限态未初始化导致的并发竞态问题。

CMS考试系统客户端

2021.07-2022.02

项目描述：考试CMS系统是公司和学校合作的项目，项目中教师可以出题，在线阅卷，查看学生成绩分析，在此项目中我负责的模块是考试模块，首页展示考试信息，创建考试之后可以选择三种出题方式，发布后的考试才可以在学生端查看。

工作内容：

1. 使用next 进行项目的搭建ssr 服务端渲染SPA首屏加载慢，因此采用next；
2. 使用react、hooks、typeScript+antd框架进行开发；
3. 使用axios 请求后台进行数据渲染；
4. 开发了cli 对项目成员代码检测和review5、封装公共组件根据数据进行动态布局、显示；
5. 树型组件（可以增删改节点）、拖拽组件的实现等；
6. 使用节流进行长列表加载防抖防止恶意点。

开发中遇到的问题：同一个页面中有多个Popover 时，保证每次点击只显示一个（下一个被点击后，上一个收起），业务需要已经取消了Popover 的默认显示，修改成了visible可控的显示状态项目中存在大量功能相近的组件和方法，冗余严重项目体积变大后打包和热重载变慢，影响开发效率

解决方案：在父级组件中添加了两个statehook，一个是点击的列表项的id，一个是boolean值控制是否点击了，然后每次点击时通过修改这两个状态来控制只显示一个Popover，id修改为点击项的id，boolean值每次点击的如果为true，不做操作，如果为

false，修改为true，点击其他地方boolean值修改为false。使用React Mixins 创建mixin函数减少项目中重复代码减少重复代码，尽量较少的使用内联样式，减少请求次数等，最后使用了next 架构的高级特性中的动态引入来解决

CMS考试系统服务端

2021.06-2022.02

项目描述：使用nest 框架开发的考试系统后台，包含orm、负载均衡、nginx，全链路综合的后台系统

项目职责：

1. 使用nest 框架，mysql 实现了mvc 的分离式架构
2. 使用typeorm实现了实体类，以及复杂的数据库联合查询功能
3. 使用filter 和interceptors 实现了对数据请求和响应的处理
4. 使用typescript 实现接口枚举，泛型，映射类型，装饰器，对代码层面的优化处理
5. Service批量录入循环typeorm，实现复杂的多表联查
6. 对数据实现软删除处理
7. 使用了jwt 中间件，结合@nestjs/jwt，passport-jwt，passport 实现鉴权的管理
8. 使用swagger 实现后台接口的ui 管理，预览和测试
9. 后期优化与维护

教育前台客户端

2021.04-2021.05

项目描述：用户可以进行考试和练习，可以购买课程学习，修改个人信息，查看错题，购买记录，查看咨询文章，收藏试题，查看解析等操作

项目职责：登录注册组件开发和部分组件应用功能的实现根据需求百分百还原设计稿配合后台开发人员，进行前后台数据交互及数据展示。

技术要点：

1. 利用react-cli 进行环境的搭建
2. 使用react 框架进行核心开发
3. 使用react-router-dom进行单页面应用开发
4. 使用axios 进行前后端数据交互及渲染页面。

CMS教育后台管理系统

2020.10-2021.01

项目简介：用于前后台交互提供统一管理与服务。提供各类监视信息考生人数、答题正确率，订单管理与状态。

项目职责：

1. 使用vue-cli 脚手架进行项目搭建
2. 使用Element-UI 作为UI 框架进行布局
3. 使用vuex管理数据
4. 使用postman调试工具
5. 实现导航菜单路由筛选封装、组件划分、课程、订单和用户信息增删改查操作；
6. 登录拦截，使用前置导航守卫beforeEach
7. 使用echarts 进行数据可视化展示

个人优势

具备较强的执行力，能够高效推进任务落地；对新技术保持持续的热情与敏感度，乐于主动学习和探索；具备良好的自驱力和钻研精神，善于深入问题本质并持续优化解决方案。